数据集获取说明（Eigenfaces 实战 1 & 3DMM 实战 2）

> 本文档说明本目录内与"共享基 SVD 压缩"两个实战相关的数据集：哪些已下载、哪些需签署协议申请。供备课与布置学生实验参考。

一、实战 1（Eigenfaces）——已下载 ✅

AT&T (ORL) 人脸数据库（剑桥大学 AT&T 实验室，1992–1994）

项目	内容
本目录位置	`att_faces.zip`（原始压缩包）+ `att_faces/`（已解压）
规模	**40 人 × 10 张 = 400 张**灰度人脸（已验证：40 个文件夹、400 个 .pgm）
图像规格	92×112 像素，PGM 格式，含光照/表情/角度（左右偏转）/是否戴眼镜等变化
官方来源	https://www.cl.cam.ac.uk/research/dtg/attarchive/facedatabase.html
教学用途	Eigenfaces/PCA 人脸识别与共享基压缩的标准小数据集；OpenCV 官方 EigenFaceRecognizer 教程即用它（~96% 识别率）
使用提示	加载 PGM 可用 PIL 直接读；OpenCV 需 `cv2.imread(..., IMREAD_GRAYSCALE)`；scikit-learn 也内置 `fetch_olivetti_faces`（同一数据的规整版）

可选补充（更大、更接近现代基准）：

- Extended Yale B（38 人，2,414 张，光照变化大）：http://vision.ucsd.edu/extyaleb/（~340MB，公开下载）
- LFW 人脸数据库（5,749 人，13,233 张，无约束环境）：scikit-learn `fetch_lfw_people` 一行下载

二、实战 2（3D Morphable Model）——需签署协议申请 ⚠

Blanz & Vetter 1999 的原始 200 张 3D 扫描**不公开**。公开可用的 3DMM 数据均为受试者人脸数据，**均需签署非商业研究许可协议**，无法直接下载（这是数据伦理要求，不是技术限制）。三个官方入口：

数据集	机构	官方入口	申请方式
Basel Face Model (BFM)	巴塞尔大学	https://faces.dmi.unibas.ch/bfm/	在线填表注册（非商业研究免费；商用联系 mail@unitectra.ch）
Liverpool-York Head Model (LYHM)	约克大学	http://www-users.york.ac.uk/~np7/research/LYHM/	下载并签署协议 PDF，由**教师（非学生）**署名后邮件发 nick.pears@york.ac.uk
FaceScape	南京大学	https://nju-3dv.github.io/projects/FaceScape/	填写 License Agreement，邮件主题 `[FaceScape Dataset Request]` 发 nju3dv@nju.edu.cn（Google Drive / 百度网盘下载；新版 bilinear 模型无需申请密钥）

教学替代方案（无需申请即可演示 3DMM 系数化思想）：

- 用 AT&T 人脸跑 Eigenfaces 实验，即可完整演示"共享基 + k 系数"的数学机制（3DMM 只是把图像矩阵换成 3n 维形状/纹理向量，数学完全相同）；
- 或直接引用 Blanz & Vetter 论文（已下载于本目录）中的系数化公式 $S_{\text{model}} = \bar{S} + \sum_i \alpha_i s_i$ 做课堂推导。

三、本目录已就位的数据资料清单

文件	类型	归属
`att_faces.zip` / `att_faces/`	数据集（400 张人脸）	实战 1
`Eigenfaces_for_Recognition_Turk_Pentland_1991.pdf`	原始论文	实战 1
`OpenCV_EigenFaceRecognizer_Class_Reference.html`	官方文档（生产基线佐证）	实战 1
`Morphable_Model_3D_Faces_Blanz_Vetter_SIGGRAPH99.pdf`	原始论文	实战 2